

1과목 : 건설기계정비(임의구분)

- 등화장치에서 어떤 방향에서의 빛의 세기를 나타내는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 조도 ② 렉스(lux)
 ③ 데시벨(dB) ④ 칸데라(cd)
- 다음 중 작동시 플라이휠의 링기어와 관련이 있는 부품은?
 ① 발전기 ② 배전기
 ③ 기동전동기 ④ 연료펌프
- 프라이밍 펌프(Priming pump)의 작용 및 작동원리가 아닌 것은?
 ① 연료 공급 펌프의 소음 작용을 방지한다.
 ② 연료 장치내 공기빼기 작용을 할때 사용한다.
 ③ 손으로 작동시키며, 연료 공급 펌프에 설치한다.
 ④ 정지상태에서 연료를 분사 펌프까지 보낸다.
- 축전지, 점화코일, 점화플러그 등을 합하여 무슨 장치라 하는가?
 ① 배전 장치 ② 발전 장치
 ③ 점화 장치 ④ 축전 장치
- 공기실식 디젤기관의 공기실 체적은 전압축 체적의 약 몇% 인가?
 ① 6.5~20% ② 20~50%
 ③ 30~70% ④ 40~90%
- 최근에 많이 사용되는 건설기계 기관의 기동모터는?
 ① 직류 직권식 ② 교류 분권식
 ③ 교류 복권식 ④ 직류 차동 복권식
- AC 발전기의 출력은 무엇을 변화시켜 조정하는가?
 ① 로터전류 ② 스테이터전류
 ③ 회전속도 ④ 다이오드의 용량
- 120AH 축전지가 매일 3%의 자기방전을 한다. 이것을 보존하기 위하여 미전류 충전기로 충전할 때 충전전류는 몇 A로 조정하여 두면 되는가?
 ① 0.05A ② 0.1A
 ③ 0.15A ④ 0.20A
- 행정체적 1000cc, 제동마력 55ps, 회전수 4500rpm의 4행정 사이클 기관에서 기계효율이 85%일 때 제동평균 유효압력(kgf/cm²)은 얼마인가?
 ① 13 ② 12
 ③ 11 ④ 10
- 실린더헤드를 연삭하면 압축비가 어떻게 변하는가?
 ① 커진다.
 ② 작아진다.
 ③ 변하지 않는다.
 ④ 엔진에 따라 작아지는 것도 있고 커지는 것도 있다.
- 기관의 기계효율을 좋게하기 위해 저항을 줄이는 방법이다. 틀린 것은?

- ① 베어링의 면적이 적당한 베어링을 채택한다.
 ② 볼 또는 로울러 베어링을 사용한다.
 ③ 마찰계수가 큰 금속을 사용한다.
 ④ 완전한 윤활을 기한다.
- 디젤엔진에서 연료의 분무형성 요건이 아닌 것은?
 ① 관통도 ② 혼합도
 ③ 분포 ④ 무화
- 디젤기관의 장점에 해당되는 것은 어느 것인가?
 ① 마력당 무게가 가볍다.
 ② 저속이나 공전시에 진동이 적다.
 ③ 연료 소모량이 적다.
 ④ 압축비가 작다.
- 기관의 밸브간격이 너무 좁을 때 일어나는 현상 중 틀린 것은?
 ① 압축가스가 새서 동력이 감소된다.
 ② 실화를 일으킨다.
 ③ 적게 열리고 정확히 닫힌다.
 ④ 역화(Back fire)가 일어나기 쉽다.
- 연료 분사관을 보관할 때 주의할 점은?
 ① 분사관 입구 양쪽에 나무 또는 고무 마개를 한다.
 ② 분사관을 경유속에 담구어 둔다.
 ③ 분사관내 방청유를 채우고 나무 또는 고무 마개를 한다.
 ④ 분사관을 석유속에 담구어 둔다.
- 캠축의 캠 점검에 대한 설명이다. 옳은 것은?
 ① 캠의 높이(lift)가 심하게 마멸되면 연마하여 수정한다.
 ② 캠이 마멸하면 그만큼 밸브 틈새가 커진다.
 ③ 캠이 한계값 이상 마멸되면 교환하여야 한다.
 ④ 캠의 단불임(RIDGGE) 마멸은 중목의 줄로서 수정한다
- 다음 중 압접에 해당하는 용접방식은?
 ① 스테드 용접 ② 전자빔 용접
 ③ 테르밋 용접 ④ 초음파 용접
- 탄소강의 담금질 조직 중 강도와 경도가 가장 높은 것은?
 ① 펄라이트 ② 소르바이트
 ③ 트루스타이트 ④ 마텐자이트
- 나사에서 서로 인접한 나사산의 서로 대응하는 2점을 축선에 평행하게 측정한 거리는?
 ① 리드(lead) ② 피치(pitch)
 ③ 플랭크(flank) ④ 나사홈(thread groove)
- 탄소강에서 탄소함유량이 증가함에 따라 감소하는 성질은?
 ① 경도 ② 연신율
 ③ 인장강도 ④ 비열

2과목 : 일반기계공학(임의구분)

- 피치원 지름이 100, 잇수가 20일 때 모듈은?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

22. 제도에서 축척을 1/2로 하면 면적은 얼마로 되는가 ?

- ① 1/8배 ② 1/4배
③ 1/2배 ④ 2배

23. 일반적으로 파이프를 연결하는데 사용하는 나사는 ?

- ① 유니파이 나사 ② 미터 나사
③ 관용 나사 ④ 볼 나사

24. 불변강(invariable steel)이 아닌 것은 ?

- ① 슈퍼 인바 ② 인바
③ 스텔라이트 ④ 엘린바

25. 다음 중 정밀입자가공에 해당하지 않는 것은?

- ① 래핑 ② 호닝
③ 슈퍼 피니싱 ④ 드릴링

26. 드릴로 구멍을 뚫은 내경 부분에 암나사를 가공하는 공구 작업은?

- ① 다이스작업 ② 탭작업
③ 리머작업 ④ 바이트작업

27. 도면에 치수를 기입하는 경우에 유의할 사항이다. 내용이 적합하지 않은 것은?

- ① 대상물의 기능, 제작, 조립 등을 고려하여 필요하다고 생각되는 치수를 명료하게 기입한다.
② 치수는 대상물의 크기, 자세 및 위치를 가장 명확하게 표시하는 데 필요하고도 충분한 것을 기입한다.
③ 치수는 되도록 정면도, 평면도, 우측면도 등의 기본 3면도에 분산하여 보기 좋도록 기입한다.
④ 치수는 되도록 계산하여 구할 필요가 없도록 기입한다.

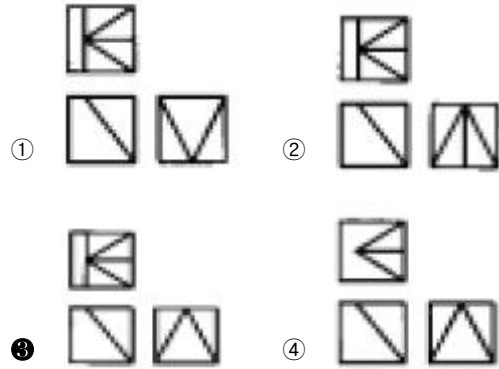
28. 연삭숫돌의 입자 표면이나 기공에 칩(chip)이 차있는 상태의 결함은?

- ① 무딤 ② 눈메움
③ 트루잉 ④ 입자탈락

29. 다음 피복아크 용접봉 표시기호 중 고산화티탄계 용접봉에 해당되는 것은?

- ① E4301 ② E4303
③ E4311 ④ E4313

30. 다음 등각 투상도에서 화살표 방향을 정면도로 하여 제3각 법으로 제도한 것 중 맞는 것은?



31. 다음중 교류아크 용접기의 종류가 아닌 것은?

- ① 정류기형 ② 가동철심형
③ 가동코일형 ④ 탭전환형

32. 전기용접 작업에 대한 안전사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 어스선은 큰 것을 사용하고 접촉이 잘되게 붙인다.
② 용접봉 코드는 되도록 짧게 하여야 하며 여기에 맞게 용접기를 놓는다.
③ 코드의 피복이 벗어졌으면 곧 수리하며 접속부분은 절연물을 감는다.
④ 차광 안경을 사용하지 않고 작업한다.

33. 감전사고 방지책과 관계가 먼 것은?

- ① 고압의 전류가 흐르는 부분은 표시하여 주의를 준다.
② 전기작업을 할 때는 절연용 보호구를 착용한다.
③ 정전시에는 제일 먼저 퓨즈를 검사한다.
④ 스위치의 개폐는 오른손으로 하고 물기가 있는 손으로 전기장치나 기구에 손을 대지 않는다.

34. 기계작업에 대한 설명 중 적당하지 않은 것은?

- ① 치수측정은 기계 회전중에 하지 않는다.
② 구멍깎기 작업시에는 기계운전 중에도 구멍속을 청소해야 한다.
③ 기계의 회전 중에는 다듬면 검사를 하지 않는다.
④ 베드 및 테이블(BED & TABLE)의 면을 공구대 대용으로 쓰지 않는다.

35. 화재를 분류하는 표시는 A.B.C.D 급으로 분류한다. 유류 화재는?

- ① A급 ② B급
③ C급 ④ D급

36. 실내 작업장에서 정밀작업의 표준(KS기준) 조명은?

- ① 1500 룩스 이상 ② 1000 룩스 이상
③ 600 룩스 이상 ④ 300 룩스 이상

37. 기중기 작업 중 주의할 점이 아닌 것은?

- ① 달아올릴 화물의 무게를 파악하여 제한하중 이하에서 작업한다.
② 매달린 화물이 불안정하다고 생각될 때는 작업을 중지한다.
③ 신호의 규정은 없고 작업은 적당히 한다.
④ 항상 신호인의 신호에 따라 작업한다.

38. 연삭작업시 지켜야 할 안전수칙 중 잘못된 것은?

- ① 보안경을 반드시 착용한다.
- ② 슷돌의 측면을 사용한다.
- ③ 슷돌차와 연삭대 간격은 3mm 이하로 한다.
- ④ 정상 회전속도에서 연삭을 시작한다.

39. 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 부동액은 차체의 도색 부분을 손상시킬 수 있다.
- ② 전해액은 차체를 부식시킨다.
- ③ 냉각수는 경수를 사용하는 것이 좋다.
- ④ 자동변속기 오일은 제작회사의 추천 오일을 사용한다.

40. 다음 중 보안경을 반드시 착용하여야 하는 작업은?

- ① 기관 탈착 작업 ② 납땜 작업
- ③ 변속기 탈착 작업 ④ 전기배선 작업

3과목 : 안전관리(임의구분)

41. 다음은 정(chisel)을 사용할 때의 주의사항들이다. 안전에 어긋나는 점은?

- ① 정 머리가 찌그러진 것은 수정해서 사용한다.
- ② 쪼아내기(chipping)작업때는 방진안경을 착용한다.
- ③ 정 의 공구날은 중심부에 닿게 사용한다.
- ④ 까낸 자리를 손으로 더듬어 가며 정확히 작업한다.

42. 플런저 펌프에서 펌프의 토출량을 제어하는 방법이 아닌 것은?

- ① 유량제어 ② 마력제어
- ③ 압력제어 ④ 회전수제어

43. 변속할 때 기어의 물림 소리가 심하게 나는 원인은?

- ① 윤활유의 부족
- ② 기어 사이의 백래시 과다
- ③ 클러치가 끊어지지 않을 때
- ④ 시프트 포크와 시프트 레일과의 관계 불량

44. 유체 클러치의 와류를 감소 시키는 것은?

- ① 임펠러 ② 스테이터
- ③ 가이드 링 ④ 터빈

45. 아스팔트믹싱 플랜트의 운전전에 점검해야 할 것이 아닌 것은?

- ① 아스팔트 혼합재 온도 ② 체인 및 벨트 긴장도
- ③ 급유상태 ④ 각 부분의 볼트 이완상태

46. 다음 중 기중기의 전부장치가 아닌 것은?

- ① 드래그 라인 ② 파일 드라이버
- ③ 크람 셀 ④ 스캐리파이어

47. 무한계도(크롤러)형 굴삭기의 주행감속장치에 고장이 발생하여 탈거하고자 한다. 작업내용으로 맞지 않는 것은?

- ① 트랙을 분리한다.
- ② 장비를 단단하고 평탄한 지면위에 정차시킨다.

- ③ 스프로킷과 근접한 하부 롤러를 탈거한다.
- ④ 주행모터를 함께 탈거한다.

48. 크롤러식 불도저에서 레버를 당겨도 환향이 잘 안되는 원인이 아닌 것은?

- ① 유압 부스터용 오일 펌프의 흡입구가 막혔다.
- ② 유압 부스터용 작동유에 공기가 들어있다.
- ③ 링케이지의 조정불량
- ④ 베벨 및 피니언 기어의 파손

49. 트랙식 기중기의 제동 장치에서 공기 압력을 기계적 일로 바꾸는 역할을 하는 것은 어느 것인가?

- ① 브레이크 챔버 ② 퀵 릴리스 밸브
- ③ 메이크업 밸브 ④ 릴레이 밸브

50. 덤프트럭의 토인은 무엇으로 조정하는가?

- ① 타이어 공기압력 ② 현가 스프링
- ③ 타이로드 엔드 ④ 조향 핸들

51. 유압 오일내에 거품이 형성되는 가장 큰 이유는?

- ① 오일의 누설 ② 오일속의 수분혼입
- ③ 오일의 열화 ④ 오일속의 공기혼입

52. 트랙 아이들러에는 무슨 베어링을 사용하는가?

- ① 테이퍼 롤러 베어링 ② 니들 베어링
- ③ 볼 베어링 ④ 부싱

53. 불도저의 스프로킷에 대한 설명이다. 이 중 옳지 않은 것은?

- ① 이빨의 취부상태에 따라 일체형과 분할형이 있다.
- ② 경제적인 면에서 분할형이 유리하다.
- ③ 정밀 연마되었으며 열처리 되어있다.
- ④ 이빨수는 대부분 짝수개로 되어있다.

54. 트랙 로울러는 흙탕물, 진창, 토사에 묻혀서 회전한다. 따라서 윤활제의 누설을 방지하고 흙물의 침입을 막기 위하여 사용하는 시일은?

- ① 파킹 시일 ② 플로우팅 시일
- ③ 0 시일 ④ 로우 시일

55. 유압실린더 피스톤에 사용되는 피스톤링 절삭각의 모양 중 압축시 누유가 가장 적은 것은?



56. 유압 회로내에서 공동 현상이 생길때 그 처치 방법은?

- ① 유압유의 압력을 높인다. ② 압력 변화를 없앤다.
- ③ 유압유의 온도를 높인다. ④ 과포화 상태로 만든다.

57. 모든 유압장치가 처음부터 작동이 불량할 때 정비하여야 할 곳이 아닌 것은?

- ① 유압 펌프 ② 메인 릴리프 밸브

- 3 오일 냉각기 4 전류식 여과기

58. 길이 400mm의 렌치로 5.6kgf-m의 나사를 조이려면 몇 kgf의 힘이 필요한가?
1 14 kgf 2 28 kgf
3 42 kgf 4 56 kgf
59. 다음 중 지게차의 마스트 장치에서 마스트를 작용시키는 유압 실린더의 유압은 보통 얼마로 유지해야 하는가?
1 20~60kgf/cm² 2 230~350kgf/cm²
3 70~210kgf/cm² 4 350~600kgf/cm²
60. 유압회로에서 체크 밸브의 설명 중 맞지 않는 것은?
1 압력 유지용 2 실린더의 낙하방지
3 위치 유지용 4 유량 제어용

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	1	3	1	1	1	3	3	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	3	3	3	3	4	4	2	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	2	3	3	4	2	3	2	4	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	4	3	2	2	2	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	3	3	1	4	3	4	1	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	4	2	3	2	3	1	3	4